

1 Desigualdades

Hace algunas lecciones, estudiamos las relaciones de orden en los números reales y el significado de expresiones como $a > b$, $a < b$, $a \geq b$, $a \leq b$; estas expresiones se llaman **desigualdades o inecuaciones** y $>, <, \geq, \leq$ se llaman **símbolos de desigualdad**.

Una **desigualdad en una variable** es una función proposicional que involucra dos expresiones, de las que al menos una contiene la variable, separadas por uno de los símbolos de desigualdad.

Ejemplo

Las siguientes son desigualdades en una variable

$$2x + 7 < 3$$

$$4y + 7 \geq 2y - 3$$

$$(4z - 1)^{-1} > 0$$

$$x^2 - 5x + 6 \leq 0.$$

Resolver una desigualdad en una variable es encontrar todos los valores de la variable que convierten la función proposicional en una proposición verdadera.

Al conjunto de todas las soluciones de una desigualdad se le llama **conjunto solución de la desigualdad**.

Dos desigualdades son **equivalentes** si tienen el mismo conjunto solución.

Para resolver una desigualdad la transformamos en una desigualdad equivalente, en la que la solución es obvia, y para ello usamos las propiedades de orden que estudiamos para los números reales, las cuales son también válidas para expresiones algebraicas, es decir:

Si A , B y C son expresiones algebraicas, entonces:

$$1. A \leq B \iff A \pm C \leq B \pm C$$

Si a los dos lados de una desigualdad sumamos (o restamos) la misma expresión, el símbolo de la desigualdad se conserva.

$$2. Si C > 0, A \leq B \iff CA \leq CB$$

Al multiplicar los dos lados de una desigualdad por una expresión positiva, el símbolo de la desigualdad se conserva.

$$3. Si C < 0, A \leq B \iff CA \geq CB$$

Al multiplicar los dos lados de una desigualdad por una expresión negativa, la desigualdad “cambia de sentido”.

$$4. Si A > 0 y B > 0, A \leq B \iff \frac{1}{A} \geq \frac{1}{B}$$

Los recíprocos o inversos multiplicativos de dos expresiones positivas cambian el sentido de la desigualdad de las respectivas expresiones.

$$5. Si A \leq B y C \leq D entonces A + C \leq B + D$$

Si se suman dos desigualdades del mismo sentido, el símbolo de la desigualdad se conserva.

Estas propiedades son también válidas si en vez de $\leq$ tenemos los símbolos $\geq, < \text{ ó } >$.

1.1 Desigualdades lineales

Las desigualdades lineales son aquellas en las que en ambos lados sólo encontramos expresiones lineales. En el ejemplo anterior, los dos primeros casos corresponden a desigualdades lineales, y los dos últimos no. La forma de resolver este tipo de desigualdades es muy parecida a como se resuelven las ecuaciones lineales, pero teniendo presente que si multiplicamos o dividimos ambos lados de la desigualdad por una cantidad negativa, entonces debemos cambiar el sentido de la desigualdad.

Ejemplo

Halle el conjunto solución de la desigualdad $-2x + 1 \geq 7$.

Solución:

Notemos que esta desigualdad es lineal, ya que en ambos lados de ella encontramos sólo expresiones lineales. Para resolverla, procederemos de una manera muy parecida a como lo hacíamos con ecuaciones lineales:

$$-2x + 1 \geq 7 \iff -2x + 1 + (-1) \geq 7 + (-1) \iff -2x \geq 6.$$

Ahora bien, para aislar completamente a x en el lado izquierdo, debemos dividir por -2 en ambos lados de la desigualdad. Sin embargo, como -2 es un número negativo, entonces al hacer esto debemos cambiar el sentido de la desigualdad:

$$\iff \left(\frac{1}{-2}\right) \cdot (-2x) \leq \left(\frac{1}{-2}\right) \cdot 6 \iff x \leq -3.$$

Luego, el conjunto solución de la desigualdad es $\{x \in \mathbb{R} / x \leq -3\} = (-\infty, -3]$, que son todos los valores de x que satisfacen la desigualdad.

Nota:

En general una desigualdad tiene infinitas soluciones, como puede verse en el ejemplo anterior.

Ejemplo

Resuelva las siguientes desigualdades lineales

$$a) 6 - x \leq 2x + 9$$

$$\text{b)} \quad -\frac{1}{2} \leq \frac{4-3x}{5} < \frac{1}{4}.$$

Solución:

$$\text{a)} \quad 6 - x \leq 2x + 9 \iff 6 - x + x \leq 2x + 9 + x$$

$$\iff 6 \leq 3x + 9$$

$$\iff 6 - 9 \leq 3x + 9 - 9$$

$$\iff -3 \leq 3x$$

$$\iff \left(\frac{1}{3}\right)(-3) \leq \left(\frac{1}{3}\right)(3x)$$

$$\iff -1 \leq x.$$

Luego, el conjunto solución es $\{x/x \geq -1\}$, es decir, todos los $x \in [-1, \infty)$.

b) Recordemos que la expresión $a \leq c \leq b$ es una forma compacta equivalente a

$$a \leq c \quad \text{y} \quad c \leq b,$$

cuando $a \leq b$. Es decir, cuando tengamos desigualdades en este formato triple, lo que debemos hacer es encontrar los valores de x que satisfacen simultáneamente dos desigualdades. En el caso de que estas desigualdades sean lineales, esta solución también se puede realizar en un formato compacto triple, realizando cambios simultáneos en las tres partes de la desigualdad. A continuación mostraremos los detalles.

En el caso en cuestión, el conjunto solución son todos los valores de x que satisfacen simultáneamente las dos desigualdades

$$-\frac{1}{2} \leq \frac{4-3x}{5} \quad \text{y} \quad \frac{4-3x}{5} < \frac{1}{4}. \quad (1)$$

Utilizando el formato compacto triple, tenemos que

$$-\frac{1}{2} \leq \frac{4-3x}{5} < \frac{1}{4}$$

$$\iff -\frac{1}{2} \cdot 5 \leq \frac{4-3x}{5} \cdot 5 < \frac{1}{4} \cdot 5$$

$$\iff -\frac{5}{2} \leq 4-3x < \frac{5}{4}$$

$$\iff -\frac{5}{2} - 4 \leq -3x < \frac{5}{4} - 4$$

$$\iff -\frac{13}{2} \leq -3x < -\frac{11}{4}$$

$$\iff -\frac{13}{2} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) \geq -3x \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) > -\frac{11}{4} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right)$$

$$\iff \frac{13}{6} \geq x > \frac{11}{12}$$

$$\iff \frac{11}{12} < x \leq \frac{13}{6}.$$

Luego, el conjunto solución es

$$\left(\frac{11}{12}, \frac{13}{6}\right] = \left\{x \in \mathbb{R} / \frac{11}{12} < x \leq \frac{13}{6}\right\}.$$

Otra forma de resolver este problema, es encontrar el conjunto solución de cada una de las desigualdades en (1), y luego hallar la intersección de dichos conjuntos. Invitamos al lector a que realice este procedimiento por su cuenta, y que verifique que se obtiene la misma solución de la desigualdad.

1.2 Desigualdades no lineales

Para resolver este tipo de desigualdades procedemos en forma similar a como lo hacemos en ecuaciones no lineales, pero teniendo en cuenta las “leyes de signos”. Es decir, aplicamos propiedades y realizamos operaciones hasta tener 0 a un lado de la desigualdad, y el otro lado factorizado, para finalmente resolver la desigualdad teniendo en cuenta las “leyes de signos”: dados a, b y c números reales:

- Si $(a < 0 \text{ y } b < 0)$, o $(a > 0 \text{ y } b > 0)$ entonces $ab > 0$ y $\frac{a}{b} > 0$ si $b \neq 0$.
- Si $(a > 0 \text{ y } b < 0)$ o $(a < 0 \text{ y } b > 0)$ entonces $ab < 0$ y $\frac{a}{b} < 0$ si $b \neq 0$.
- $abc > 0$ si los tres factores son positivos, o si uno de ellos es positivo y los otros dos son negativos.
- $abc < 0$ si los tres factores son negativos, o si uno de ellos es negativo y los otros dos positivos.

Todo lo anterior se acostumbra realizarlo mediante un procedimiento conocido como “el método de los signos” o como “el método del cementerio”. A continuación describimos este procedimiento a través de ejemplos.

Ejemplo

Halle el conjunto solución de la desigualdad $x^2 < x + 2$.

Solución:

1. Realizamos operaciones hasta tener 0 a un lado de la desigualdad:

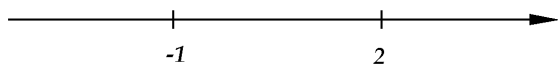
$$x^2 - x - 2 < 0.$$

2. Factorizamos el lado izquierdo:

$$(x-2)(x+1) < 0.$$

3. Debemos hallar los valores para los cuales el producto de $x - 2$ y $x + 1$ es menor que 0.

Para ello primero ubicamos sobre la recta real los números para los cuales cada factor es 0, en este caso: $x = 2$ y $x = -1$, que definen los intervalos $(-\infty, -1)$, $(-1, 2)$ y $(2, \infty)$.



Luego analizamos sobre la recta real los signos de cada factor en cada uno de estos intervalos, y con base en ellos determinamos el signo del producto y el intervalo donde dicho producto es negativo.

		-1		2	
<i>Signo de $(x - 2)$</i>	-		-		+
<i>Signo de $(x + 1)$</i>	-		+		+
<i>Signo de $(x - 2)(x + 1)$</i>	+		-		+

4. Finalmente, analizamos si los extremos del intervalo satisfacen la desigualdad.

En este caso $x = 2$ y $x = -1$ no satisfacen la desigualdad, ya que hacen cero el producto, y lo que tenemos es una desigualdad estricta ($<$).

Luego, el conjunto solución de la desigualdad $x^2 < x + 2$ es

$$\{x \in \mathbb{R} / -1 < x < 2\},$$

que es el intervalo $(-1, 2)$.

Ejemplo

Resuelva la desigualdad $\frac{3+x}{3-x} \geq 1$ y represente sobre la recta real el conjunto solución.

Solución

1. Realizamos operaciones hasta tener 0 a un lado de la desigualdad

$$\frac{3+x}{3-x} \geq 1 \Leftrightarrow \frac{3+x}{3-x} - 1 \geq 0 \Leftrightarrow \frac{2x}{3-x} \geq 0.$$

2. Ubicamos sobre la recta real los números que hacen 0 el numerador y el denominador, es decir $x = 0$ y $x = 3$, que definen los intervalos $(-\infty, 0)$, $(0, 3)$, $(3, \infty)$. Analizamos sobre la recta real el signo del numerador y del denominador en cada uno de estos intervalos, y con base en ellos determinamos el signo del cociente y el intervalo donde el cociente es positivo.

		0		3	
<i>Signo de $2x$</i>	-		+		+
<i>Signo de $3 - x$</i>	+		+		-
<i>Signo de $\frac{2x}{3-x}$</i>	-		+		-

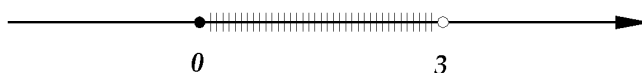
3. Analizamos si los extremos satisfacen la desigualdad. Si $x = 3$ el cociente no está definido, si $x = 0$

$$\frac{2 \cdot 0}{3 - 0} = 0 \geq 0,$$

o sea, $x = 0$ satisface la desigualdad. Luego, el conjunto solución de la desigualdad es

$$\{x \in \mathbb{R} / 0 \leq x < 3\} = [0, 3).$$

Sobre la recta real se representa así:



Ejemplo

Encuentre los valores de x que satisfacen la desigualdad

$$\frac{x}{2} \geq \frac{5}{x+1} + 4.$$

Solución:

$$\begin{aligned} \frac{x}{2} \geq \frac{5}{x+1} + 4 &\Leftrightarrow \frac{x}{2} - \frac{5}{x+1} - 4 \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{x(x+1) - 10 - 8(x+1)}{2(x+1)} \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{x^2 + x - 10 - 8x - 8}{2(x+1)} \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{x^2 - 7x - 18}{2(x+1)} \geq 0 \\ &\Leftrightarrow \frac{(x-9)(x+2)}{2(x+1)} \geq 0. \end{aligned}$$

$x = 9$, $x = -2$ y $x = -1$ hacen 0 el numerador o el denominador, y determinan los intervalos

$$(-\infty, -2), (-2, -1), (-1, 9) \text{ y } (9, \infty).$$

Analizamos sobre la recta real los signos de los factores del numerador y del denominador, y con base en ellos determinamos dónde el cociente es positivo.

		-2		-1		9	
<i>Signo de $x - 9$</i>	-		-		-		+
<i>Signo de $x + 2$</i>	-		+		+		+
<i>Signo de $x + 1$</i>	-		-		+		+
<i>Signo de $\frac{(x-9)(x+2)}{2(x+1)}$</i>	-		+		-		+

Luego, el cociente es positivo si $-2 < x < -1$ o si $x > 9$.

Veamos si los extremos de los intervalos satisfacen la desigualdad:

Si $x = -2$, el numerador es igual a 0 y el denominador es diferente de 0, entonces $x = -2$ sí satisface la desigualdad.

Similarmente comprobamos que $x = 9$ satisface la desigualdad. Si $x = -1$, el numerador es diferente de 0, pero el denominador es 0, es decir, para $x = -1$ el lado izquierdo de la desigualdad no tendría sentido, luego, este valor de x no satisface la desigualdad.

Entonces, x satisface la desigualdad si

$$x \in ([-2, -1) \cup [9, \infty)),$$

es decir,

$$\{x \in \mathbb{R} / -2 \leq x < -1 \text{ ó } x \geq 9\} = [-2, -1) \cup [9, \infty)$$

es el conjunto solución de la desigualdad.

Ejemplo

Encuentre la solución de la desigualdad $2x^2 + x + 10 > 0$.

Solución:

Calculemos el discriminante de la expresión cuadrática del lado izquierdo de la desigualdad:

$$b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot 10 = -79 < 0.$$

Luego $2x^2 + x + 10$ nunca es cero, lo cual implica que $2x^2 + x + 10$ siempre tiene el mismo signo para cualquier valor de $x \in \mathbb{R}$. En particular, para $x = 0$ vemos que

$$2(0)^2 + (0) + 10 > 0.$$

Por lo tanto, $2x^2 + x + 10 > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, y así el conjunto solución de la desigualdad dada es $\mathbb{R}$.

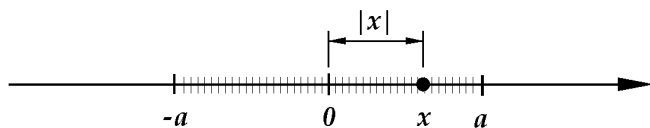
Si por el contrario, la desigualdad fuera $2x^2 + x + 10 < 0$, entonces la solución sería el conjunto vacío: $\emptyset$.

1.3 Desigualdades que involucran valor absoluto

Con base en la definición de valor absoluto podemos probar las siguientes propiedades:

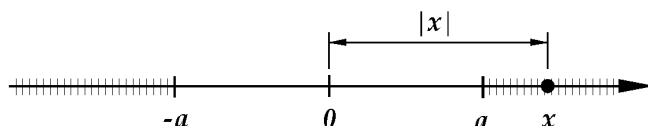
Sea $a \in \mathbb{R}$, con $a > 0$.

1. $|x| < a \iff -a < x < a$. En palabras, $|x| < a$ es equivalente a decir, que x está a una distancia de 0 en la recta real menor que a .



2. $|x| \leq a \iff -a \leq x \leq a$.

3. $|x| > a \iff x < -a \text{ ó } a < x$. En palabras, $|x| > a$ es equivalente a decir que x está a una distancia del origen mayor que a .



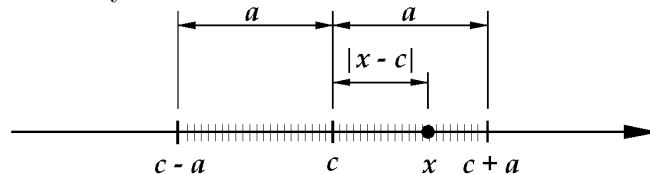
$$4. |x| \geq a \iff x \leq -a \text{ ó } a \leq x.$$

Interpretación geométrica

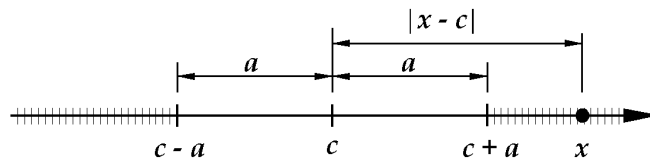
Recordemos que la distancia entre dos números reales u y v se obtiene con la expresión $|u - v|$.

Sean $a, c \in \mathbb{R}$, con $a > 0$. Si ubicamos a c en la recta real y tomamos a unidades a la derecha y a la izquierda de c , entonces:

La solución de $|x - c| \leq a$ es el conjunto de todos los números reales cuya distancia a c es a lo sumo a .



La solución de $|x - c| \geq a$ es el conjunto de los números reales cuya distancia a c es al menos a .



Ejemplo

Resuelva las desigualdades:

$$a) |x - 5| \leq 3$$

$$c) \left| \frac{x+2}{x-3} \right| < 5.$$

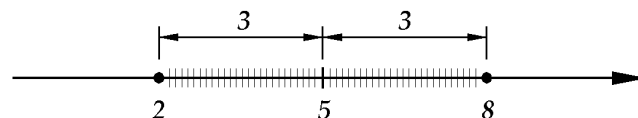
$$b) \left| \frac{x+1}{2} \right| > 4$$

Solución:

a) Acercamiento geométrico:

Los valores de x que satisfacen $|x - 5| \leq 3$, son todos los números cuya distancia a 5 es a lo sumo 3.

Si ubicamos 5 en la recta real y luego tomamos 3 unidades tanto a la derecha como a la izquierda de 5, vemos que todos los puntos en el intervalo $[2, 8]$ satisfacen la desigualdad.



Acercamiento analítico:

Aplicando la propiedad 2. y las propiedades de las desigualdades,

$$|x - 5| \leq 3 \iff -3 \leq x - 5 \leq 3 \iff 2 \leq x \leq 8.$$

El conjunto solución de la desigualdad es el intervalo $[2, 8]$.

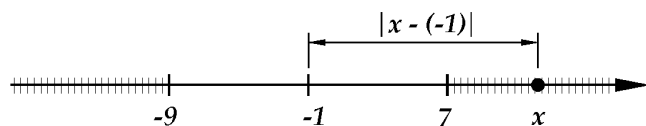
$$b) \left| \frac{x+1}{2} \right| = \frac{|x+1|}{2}.$$

Luego

$$\left| \frac{x+1}{2} \right| > 4 \iff \frac{|x+1|}{2} > 4 \iff |x+1| > 8.$$

Los valores de x que satisfacen esta desigualdad son aquellos cuya distancia a -1 es mayor que 8.

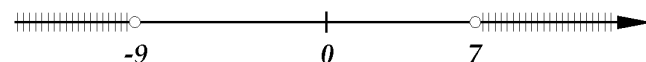
Si ubicamos -1 en la recta real y tomamos 8 unidades a la derecha y a la izquierda de -1 , vemos que todos los $x > 7$ o los $x < -9$ satisfacen la desigualdad.



Aplicando la propiedad 3:

$$\begin{aligned} |x+1| > 8 &\iff x+1 < -8 \quad \text{ó} \quad 8 < x+1 \\ &\iff x < -9 \quad \text{ó} \quad 7 < x. \end{aligned}$$

El conjunto solución de la desigualdad es $(-\infty, -9) \cup (7, \infty)$. Gráficamente



c) Aplicando la propiedad 1:

$$-5 < \frac{x+2}{x-3} < 5.$$

Se deben satisfacer simultáneamente las desigualdades

$$\underbrace{\frac{x+2}{x-3} > -5}_{(I)} \quad \text{y} \quad \underbrace{\frac{x+2}{x-3} < 5}_{(II)}$$

Como estas desigualdades no son lineales, entonces no podemos resolverlas con el formato compacto triple que usamos en la sección 1.1. En el caso que nos ocupa, lo que debemos hacer es resolver cada desigualdad por separado, y luego hallar la intersección de sus conjuntos solución:

$$(I) \quad \frac{x+2}{x-3} > -5 \iff \frac{x+2}{x-3} + 5 > 0$$

$$\iff \frac{x+2+5x-15}{x-3} > 0 \iff \frac{6x-13}{x-3} > 0.$$

$x = \frac{13}{6}$ y $x = 3$ hacen 0 el numerador o el denominador y determinan los intervalos $(-\infty, \frac{13}{6})$, $(\frac{13}{6}, 3)$, y $(3, \infty)$.

Analizamos sobre la recta real el signo del numerador y del denominador en estos intervalos, y con base en ellos determinamos en cuáles intervalos el cociente es positivo.

	$\frac{13}{6}$		3	
	○		○	→
Signo de $(6x-13)$	-	+	+	
Signo de $(x-3)$	-	-	+	
Signo de $\frac{6x-13}{x-3}$	+	-	+	

Luego, el cociente es positivo si $x > 3$ ó $x < \frac{13}{6}$.

Analizamos los extremos de los intervalos: $x = \frac{13}{6}$ hace 0 el numerador, entonces no es solución de la desigualdad, y $x = 3$ hace cero el denominador y en ese caso la expresión $\frac{6x-13}{x-3}$ no tendría sentido, luego no es solución de la desigualdad.

Entonces el conjunto solución de la desigualdad es $S_{(I)} = (-\infty, \frac{13}{6}) \cup (3, \infty)$.

Resolvamos la otra desigualdad.

$$(II) \quad \frac{x+2}{x-3} < 5 \iff \frac{x+2}{x-3} - 5 < 0$$

$$\iff \frac{x+2-5x+15}{x-3} < 0 \iff \frac{-4x+17}{x-3} < 0.$$

$x = 3$ y $x = \frac{17}{4}$ hacen 0 el numerador o el denominador y determinan los intervalos $(-\infty, 3)$, $(3, \frac{17}{4})$, y $(\frac{17}{4}, \infty)$. Analizamos sobre la recta real el signo del numerador y del denominador en estos intervalos, y con base en ellos determinamos en cuáles intervalos el cociente es negativo.

	3		$\frac{17}{4}$	
	○		○	→
Signo de $(-4x+17)$	+	+	-	
Signo de $(x-3)$	-	+	+	
Signo de $\frac{-4x+17}{x-3}$	-	+	-	

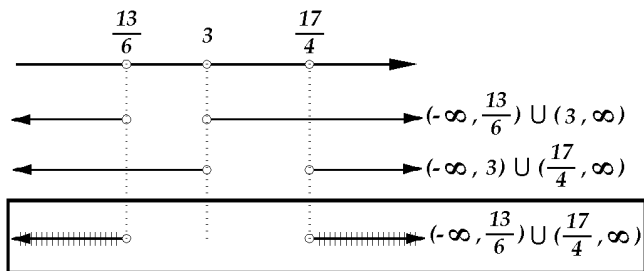
Luego, el cociente es negativo si $x < 3$ ó $x > \frac{17}{4}$.

Puede verse fácilmente que $x = 3$ y $x = \frac{17}{4}$ no son soluciones de la desigualdad.

Entonces el conjunto solución de esta desigualdad es $S_{(II)} = (-\infty, 3) \cup (\frac{17}{4}, \infty)$.

Debemos ahora analizar cuáles valores de x satisfacen simultáneamente las dos desigualdades, es decir, debemos hallar $S_{(I)} \cap S_{(II)} =$

$$\left(\left(-\infty, \frac{13}{6} \right) \cup (3, \infty) \right) \cap \left((-\infty, 3) \cup \left(\frac{17}{4}, \infty \right) \right).$$



Entonces los valores de x que satisfacen simultáneamente están en $(-\infty, \frac{13}{6}) \cup (\frac{17}{4}, \infty)$, que es entonces el conjunto solución de la desigualdad inicial.

1.4 Problema de aplicación

Una compañía telefónica ofrece dos planes para llamadas a larga distancia.

El plan A tiene un cargo fijo de 25 dólares mensuales y un costo de 5 centavos por cada minuto.

El plan B tiene un cargo fijo de 5 dólares mensuales y cobra 12 centavos por cada minuto.

¿Para cuántos minutos de llamadas a larga distancia el plan B sería el más económico?

Solución:

Debemos calcular el número de minutos de llamadas para el cual el plan B sea más económico que el plan A.

Sea x = número de minutos de llamadas a larga distancia en un mes, entonces:

$$\text{Costo del plan A} = 25 + 0.05x$$

$$\text{Costo del plan B} = 5 + 0.12x.$$

Queremos que :

costo del plan B < costo del plan A, esto es,

$$5 + 0.12x < 25 + 0.05x \Leftrightarrow x < \frac{20}{0.07} \approx 285.7.$$

Entonces el plan B es más económico que el plan A si se utilizan menos de 286 minutos en llamadas a larga distancia.